



Projet FPDM

Documentation

utilisateur







L'objectif de ce document est de détailler le fonctionnement de l'interface et de l'API et de décrire comment utiliser les différents livrables. Celle-ci est complémentaire à la documentation technique qui détaille de manière plus précise le contenu du code.

Sommaire

Solutions techniques utilisées	4
Installations et configuration	5
Installation de Python	5
Installation des dépendances	5
Installation et configuration du LLM	6
Via un script d'installation automatisée développé par l'équipe (recommandé sous Windows)	6
Via le site web HuggingFace	7
Lancement de l'interface et de l'API	8
Système de clés	9
Introduction	10
Génération d'une première clé	10
Utilisation de l'interface utilisateur	12
Introduction	13
Connexion à l'interface	13
Page d'accueil	14
Dossiers patients informatisés	15
Liste des dossiers patients	15
Dossier d'un patient	16
Consulter un rapport médical	18
Supprimer un rapport médical	19
Ajouter un rapport médical	20
En saisissant les informations manuellement	20
En important un fichier .txt	21
Validation et erreurs	21
Utilisation des modules	22
Accès	22
Utilisation de données	22
Module d'extraction de données CR	23
Utilisation à partir d'un texte saisi manuellement	23
Utilisation à partir d'un texte importé	23

Utilisation à partir de documents de la base de donnée	24
Module triage patients	25
Utilisation à partir de données non structurées	26
Utilisation à partir de données structurées	26
Module prédiction de durée de séjour.....	27
Utilisation de l'API	29
Introduction	30
Liste des requêtes d'API pour utiliser les modules	30
Utilisation du module prédiction durée de séjour à l'aide de données structurées	30
Utilisation du module prédiction durée de séjour à l'aide de données non structurées ..	33
Utilisation du module d'extraction	35
Utilisation du module de triage à l'aide de données structurées	36
Gestion des clés d'API	37
Gestion à partir de l'interface dédiée	37
Connexion à l'interface	38
Création d'un nouvel utilisateur.....	38
Génération d'une clé pour un utilisateur.....	40
Suppression d'une clé	41
Ajouter une action.....	41
Supprimer une action.....	42
Ajouter une autorisation à une clé.....	43
Supprimer une autorisation à une clé	43
Gestion à partir de requêtes d'API.....	43
Création d'un nouvel utilisateur.....	43
Génération d'une clé pour un utilisateur.....	45
Suppression d'une clé	46
Ajouter une action.....	47
Supprimer une action.....	48
Ajouter une action à une clé	49
Suppression d'une action à une clé	50



Solutions techniques utilisées

Le code de l'interface et de l'IHM ont été réalisés en utilisant la librairie python **Django** (<https://www.djangoproject.com/>), permettant le développement d'applications Web détaillées, ainsi que les langages de programmation web **HTML**, **CSS** et **Javascript** pour la création de l'interface. L'ensemble est alors exécutable en faisant tourner un serveur local, géré par Django et permettant l'hébergement de l'interface et de l'API.

L'utilisation des programmes est alors possible à partir de l'hébergeant un serveur web (local). L'interface est alors utilisable depuis un navigateur web et l'API est interrogeable à l'aide de requêtes HTTP.

Installations et configuration

Remarque : l'ensemble des installations décrites dans cette section a déjà été réalisé sur le serveur contenant le livrable final.

Installation de Python

L'exécution du code requiert l'installation d'une version de Python 3 et d'un terminal de commande (ex *Windows Powershell*) permettant l'exécution des scripts. Nous conseillons aussi la mise en place d'un environnement virtuel Python pour l'installation des librairies. L'équipe a réalisé ses tests sur la version Python 3.12.1 mais d'autres versions pourraient être utilisées.

Pour la création d'un environnement virtuel (facultatif) nous vous invitons à vous référer à ce tutoriel :

<https://www.commentcoder.com/python-venv/#comment-d%C3%A9sactiver-un-environnement-virtuel->

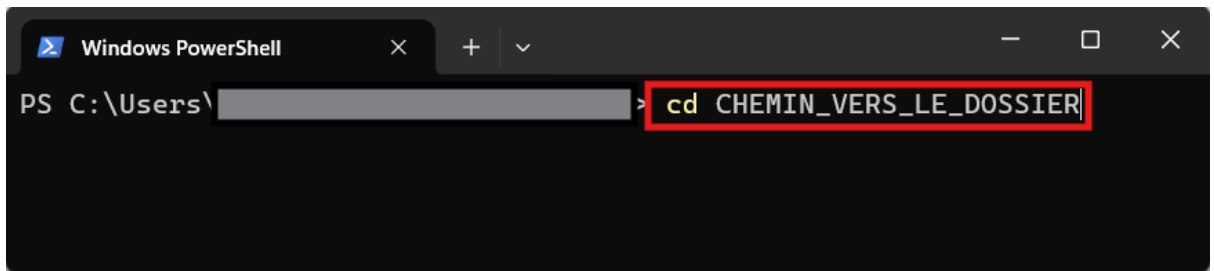
(Site pour l'installation de Python : <https://www.python.org/>)

Installation des dépendances

Une fois Python mis en place, l'utilisation du livrable s'appuie sur un certain nombre de librairies Python à installer. L'ensemble de ces librairies et des versions nécessaires a été détaillée dans la documentation technique ainsi que dans le fichier "requirements.txt".

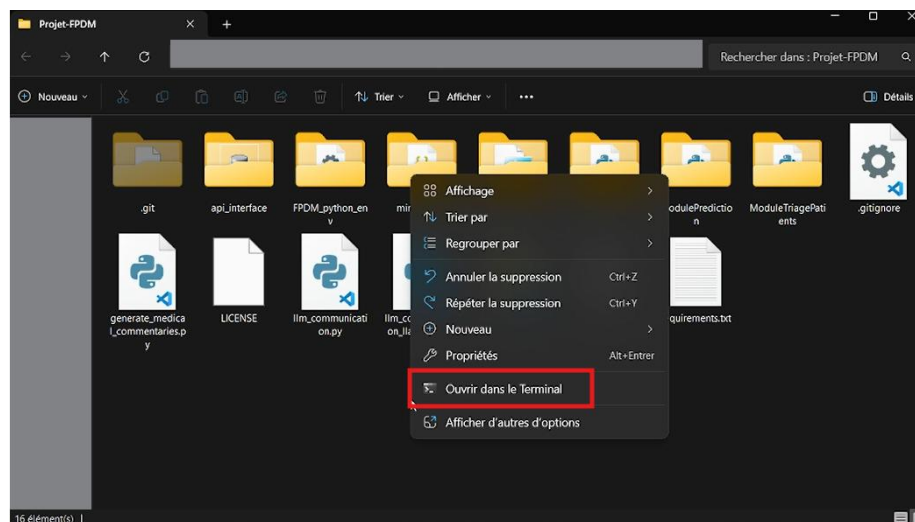
Pour se faire il faut :

- 1) Ouvrir un terminal de commande et se rendre à l'emplacement où se trouve le dossier contenant les codes à l'aide de la commande **cd** :

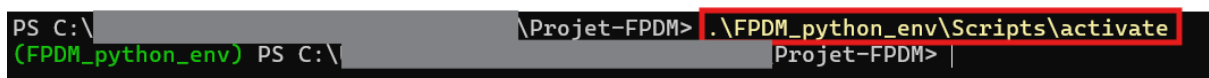


```
PS C:\Users\[redacted]> cd CHEMIN_VERS_LE_DOSSIER
```

Il est aussi possible d'ouvrir le terminal à l'aide d'un clic droit dans le dossier puis la sélection de l'option "Ouvrir dans le terminal" :



- 2) (Optionnel) Activer l'environnement virtuel depuis le terminal en se plaçant au niveau du dossier de l'environnement :



```
\Projet-FPDM> .\FPDM_python_env\Scripts\activate
(FPDM_python_env) PS C:\[redacted]>
```

- 3) Installation des librairies à l'aide de la commande **pip** et du fichier



```
\Projet-FPDM> python -m pip install -r requirements.txt
```

Installation et configuration du LLM

L'utilisation des modules avec des données non structurées requiert l'utilisation d'un LLM utilisé pour extraire les informations. Le LLM utilisé par l'équipe est le modèle **Openhermes-2.5-mistral-7b.Q8_0** (<https://huggingface.co/TheBloke/OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF>)

Il peut être installé de deux manières différentes :

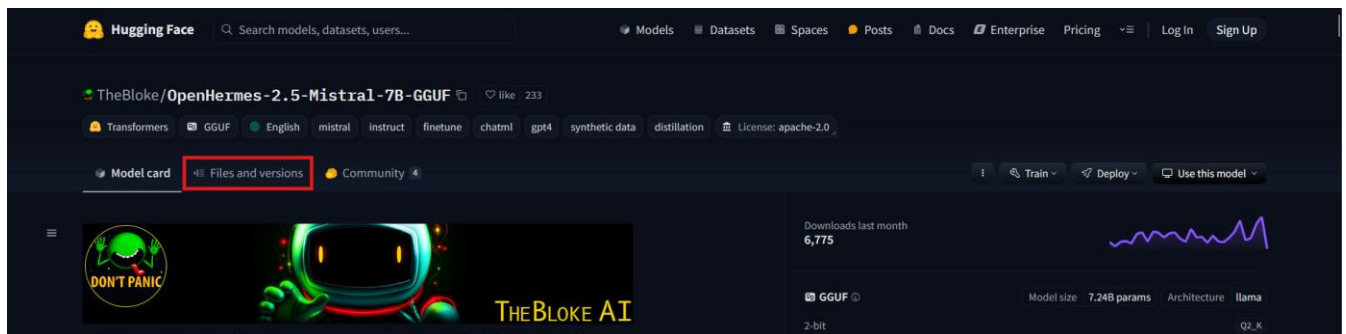
Via un script d'installation automatisée développé par l'équipe (recommandé sous Windows)

- 1) Ouvrir le dossier "models" du livrable avec Windows Powershell.
- 2) Exécuter le script OpenHermes_8bit.ps1

```
PS C:\> cd \Projet-FPDM\models > .\OpenHermes_8bit.ps1
```

Via le site web HuggingFace

- 1) Se rendre sur la page <https://huggingface.co/TheBloke/OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF> :
- 2) Cliquer sur le bouton "Files and versions" :



- 3) Télécharger le fichier "openhermes-2.5-mistral-7b.Q8_0.gguf"

main OpenHermes-2.5-Mistral-7B-GGUF		1 contributor	History: 15 commits
TheBloke	Upload README.md 5682e25		about 1 year ago
.gitattributes	Safe 2.4 kB	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
README.md	Safe 31.4 kB	Upload README.md	about 1 year ago
config.json	Safe 31 Bytes	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q2_K_gguf	Safe 3.08 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q3_K_L_gguf	Safe 3.02 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q3_K_M_gguf	Safe 3.52 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q3_K_S_gguf	Safe 3.16 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q4_0_gguf	Safe 4.11 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q4_K_M_gguf	Safe 4.37 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q4_K_S_gguf	Safe 4.14 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q5_0_gguf	Safe 5 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q5_K_M_gguf	Safe 5.13 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q5_K_S_gguf	Safe 5 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q6_K_gguf	Safe 5.94 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago
openhermes-2.5-mistral-7b.Q8_0_gguf	Safe 7.7 GB LFS	GGUF model commit (made with llama.cpp commit 629f917)	about 1 year ago

4) Placer le fichier dans le répertoire du projet. *Nous vous recommandons de le placer dans le dossier “models”.*

5) Ouvrir le fichier de configuration “llm_parameters.json” à la racine du dossier et renseigner le chemin relatif du modèle dans la clé “llm_file_rel_path” :

```
{
  "llm_file_rel_path" : "models/openhermes-2.5-mistral-7b.Q4_0.gguf",
  "llm_config" : {
    "temperature" : 0.1,
    "max_new_tokens" : 512,
    "context_length" : 2048
  }
}
```

Lancement de l'interface et de l'API

Afin de pouvoir utiliser l'interface et l'API il faut exécuter le script “manage.py” du dossier “api_interface” en utilisant le paramètre “runserver”. Ce script se charge de créer un serveur hébergé sur la machine (sur le port 8000) pour écouter les requêtes utilisateur et faire fonctionner l'interface.

- 1) Ouvrir le dossier “api_interface” à partir d'un terminal de commandes.
- 2) Exécuter le script depuis le terminal avec la commande :

```
python -m manage runserver
```

Le terminal de commande affichera alors des messages de debug et continuera de tourner pour indiquer que le serveur est actif.

```
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

System check identified no issues (0 silenced).
January 29, 2025 - 20:44:21
Django version 5.1.3, using settings 'fpdm_interface_api.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CTRL-BREAK.
```

Il est alors possible de s'utiliser l'interface en se rendant à l'adresse <http://localhost:8000/> à l'aide d'un navigateur web.

Il est aussi possible de contrôler que l'API est en marche en se rendant à l'adresse <http://localhost:8000/api/>.

Une fois l'utilisation de l'API et de l'interface terminée, il suffit de stopper l'exécution du serveur de développement en effectuant un "CTRL+C" dans la console faisant tourner le serveur ou en fermant la console.



Systeme de clés

Introduction

L'API inclut un système de clés d'API permettant l'utilisation de celle-ci. Ces clés se présentent sous la forme de mots de passe à inclure dans chaque requête pour pouvoir s'identifier. Cela permet de gérer qui a accès à l'API.

Le système de clés inclut aussi un système de permissions permettant de réaliser certaines actions. Ainsi, il est possible de décider des actions réalisables en utilisant une clé particulière. L'équipe a ajouté deux autorisations pour les tests :

- “Manage keys” : la possibilité de générer des clés, gérer les autorisations et utiliser les modules.
- “Use UI” : utilisation de l'interface utilisateur du démonstrateur.

D'autres actions pourraient être ajoutées en adaptant le code. Pour plus de détail, se référer à la documentation technique.

Tout ce système de gestion de clés est géré à l'aide d'une base de données stockant en particulier les clés sous forme de hash.

Génération d'une première clé

Pour des raisons de sécurité, la base de données livrée ne contient aucune clé. L'équipe a alors créé un programme pour la génération d'une première clé ayant toutes les permissions.

Il est alors possible de générer une première clé à l'aide du code “generate_first_key.py” présent dans le dossier “api_interface” :

- 1) (Optionnel) Activer l'environnement virtuel contenant les librairies Python nécessaires pour faire marcher le code.
- 2) Ouvrir le dossier `api_interface` depuis un terminal de commande.
- 3) Exécuter le script `generate_first_key`

```
(FPDM_python_env) PS C:\Users\ [redacted] \Projet-FPDM\api_interface> python -m generate_first_key
```

Une nouvelle clé est alors générée et affichée dans le terminal de commande :

```
=====
= Generation of a first API key =
=====

The purpose of this program is to generate a first key to use the API and the user interface.
The key generated has the authorizations "Manage keys" and "Use UI" so it can either be used to
use the API or the user interface. This can also be used to generate new keys.
To generate more keys, please prefer rather the use of the dedicated user interface, available at the adress "http://localhost:8000/api/manage_keys/".

Key : sVTrqQdrGgTNjM5Luw1DYx1aeEEf0fR45PgDYS9xXYKRT94mX9
```

Cette clé est à sauvegarder de manière sécurisée et pourra être utilisée pour les tests de l'interface et de l'API.



Utilisation de l'interface utilisateur

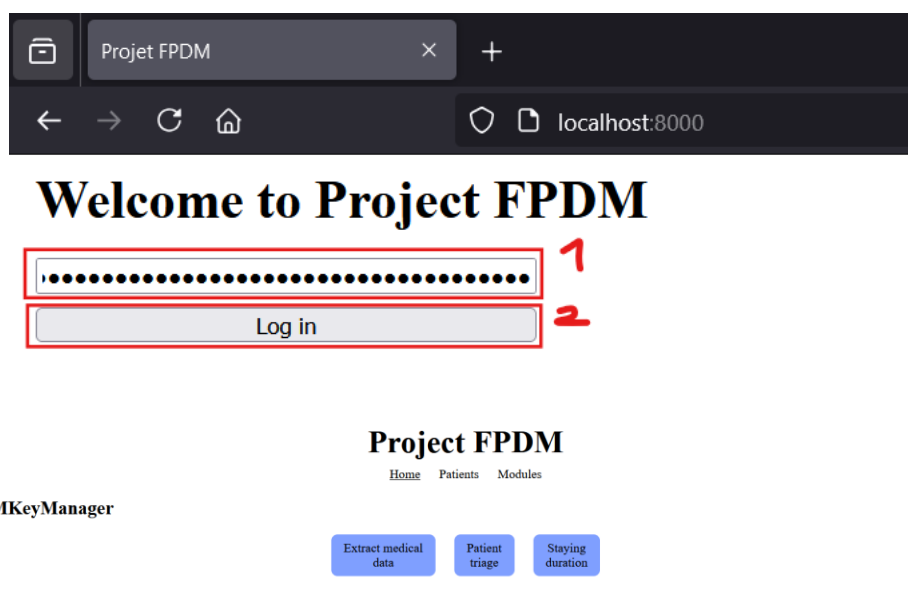
Introduction

L'interface utilisateur (IHM) a pour but de fournir un outil intuitif pour le test des différents modules. Celle-ci se présente comme un gestionnaire patient informatisé (DPI) incluant la possibilité d'utiliser les modules. Ce gestionnaire est relié à une base de données médicale et a pour but de montrer comment le projet pourrait s'intégrer dans un gestionnaire de DPI plus conséquent.

Une fois l'interface lancée (*voir section associée*), celle-ci est utilisable depuis un navigateur à l'adresse <http://localhost:8000/>.

Connexion à l'interface

Lors de l'accès à l'interface utilisateur, une page de connexion s'ouvre et demande l'entrée d'un mot de passe pour se connecter. Pour se faire, il suffit d'utiliser une clé d'API avec la permission "Use UI" (*par exemple celle générée en suivant le processus décrit dans la section "Génération d'une première clé"*) à entrer dans le champ prévu à cet effet. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton "Log in" et d'attendre quelques secondes avant d'avoir accès à l'interface.



Si, après la fin chargement, le contenu du champ “Password” est effacé et que l’interface d’accueil n’est pas affichée, cela signifie que la clé entrée est invalide ou qu’elle n’a pas l’autorisation “Use UI”.

Une fois connecté à l’interface, il n’est pas nécessaire de se reconnecter tant que l’utilisateur ne se déconnecte pas.

Page d’accueil

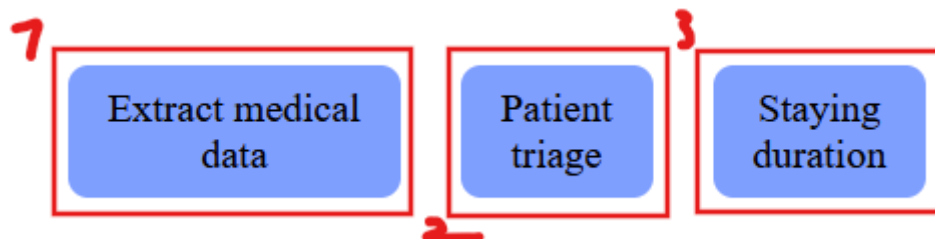
La page d’accueil permet la navigation dans l’application et offre l’accès à diverses fonctionnalités.



- Pour accéder à la liste des dossiers patients, il suffit d’appuyer sur le bouton “Patients” du bandeau de navigation :



- Pour accéder aux pages permettant l’utilisation de chacun des modules il suffit d’appuyer sur les boutons associés (1 pour l’extraction de données, 2 pour le triage patient et 3 pour la prédiction de durée de séjour) :



Il est aussi possible d'accéder à ces même pages en survolant l'option "Modules" du bandeau de navigation puis en cliquant sur le module voulu :

Project FPDM

[Home](#) [Patients](#) [Modules](#)

Project FPDM

[Home](#) [Patients](#) [Modules](#)
[Extract data](#)
[Patient triage](#)
[Predict stay duration](#)

- Pour se déconnecter, il suffit d'appuyer sur le bouton log out :



Dossiers patients informatisés

Liste des dossiers patients

La liste des dossiers patients est accessible en cliquant sur le bouton "Patients" du bandeau de navigation :

Project FPDM

[Home](#)[Patients](#)[Modules](#)

L'interface se présente comme une liste de noms de patients. La liste est défilable à l'aide du scroll ou de la barre de défilement qui apparaît lorsque l'on survole la liste.

Pour accéder à un dossier patient il suffit de cliquer sur le nom d'un patient.

Project FPDM

[Home](#) [Patients](#) [Modules](#)

Patient list

John DOE
Marry SMITH
Some BODY
Patient 4

Dossier d'un patient

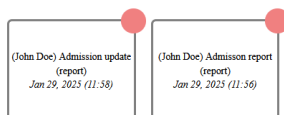
Project FPDM

[Home](#) [Patients](#) [Modules](#)

Patient Informations

Name : Doe Surname : John Sex : Male Age : 24 yo

Medical notes

[Extract data](#)

Add a note

document name
type
text

[Add](#)

Import a note

[Parcourir...](#) Aucun fichier sélectionné.

[Import](#)[Back to patients list](#)

Le dossier patient donne accès à un plusieurs d'informations et fonctionnalités :

- Les données du patient (ces données sont reliées à une base de donnée médicale) :

Patient Informations

Name : Doe

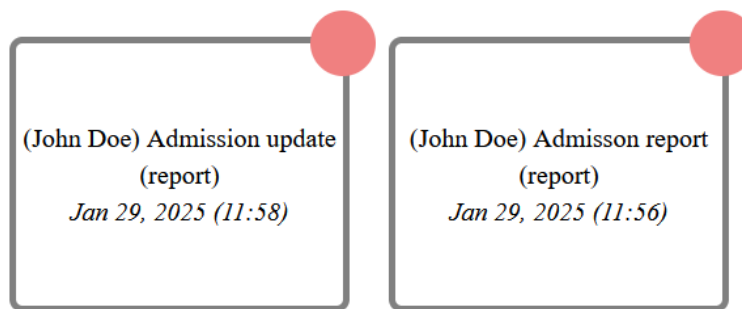
Surname : John

Sex : Male

Age : 24 yo

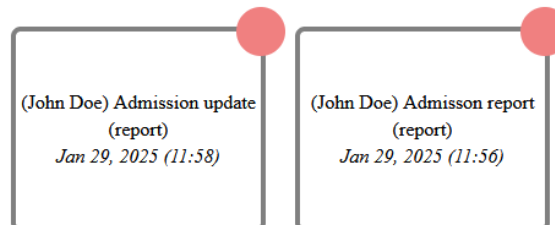
- La liste des rapports/notes médicales rattachées au patient (*affichés du document le plus récent au plus ancien*) :

Medical notes



Il est alors possible de consulter les documents directement depuis le dossier patient (*plus de détails dans les sections suivantes*). Il est possible de faire défiler la liste de la même manière que la liste des patients. Il est aussi possible de sélectionner tous les documents du patients pour l'extraction de données médicales à l'aide du bouton "Extract data" (*plus de détails dans les sections suivantes*) :

Medical notes



Extract data

- La possibilité d'ajouter des commentaires/rapports médicaux pour le patient :

Add a note

text

Add

Import a note

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Import

- La possibilité de retourner à la liste des patients à l'aide du bouton "back to patients list" :

Add a note

text

Add

Back to patients list

Import a note

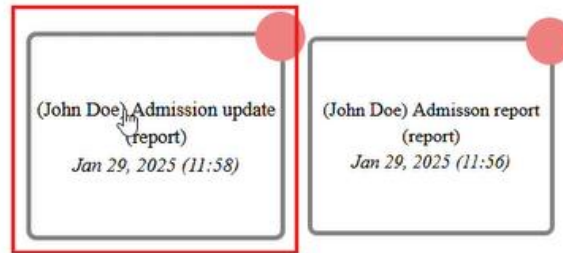
Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Import

Consulter un rapport médical

A partir d'un dossier patient il est possible de consulter n'importe quel document de la liste en cliquant sur le rectangle associé :

Medical notes



Extract data

Project FPDM

Home Patients Modules

(John Doe) Admission update

For : DOE John

Jan 29, 2025 (11:58)

report

****Patient Name:**** John Doe
****Date of Admission:**** March 12, 2023
****Time of Update:**** 16:30
****Chief Complaint:**** Persistent chest pain and shortness of breath.
****Vital Signs:**** BP 110/70 mmHg, HR 95 bpm, RR 20/min. Oxygen saturation 96% on oxygen therapy.
****Lab Results:**** Troponin I levels elevated at 12 ng/mL (reference range <0.3 ng/mL). ECG continues to show signs of acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
****Physical Examination:**** Patient remains comfortable but anxious, with persistent chest pain and shortness of breath. Cardiac auscultation reveals a normal S1 and S2 with no murmurs or rubs. Abdomen is soft and non-tender.
****Assessment:**** Patient's condition continues to be concerning for an acute STEMI. Ordered cardiac catheterization to evaluate coronary artery disease and plan reperfusion therapy as indicated.

Extract data Patient triage Predict stay duration

Back to patient data

Sont alors affich  :

- Le titre du document (*rouge*), le patient associ  (*vert*), la date d'ajout du document (*bleu*) et un label optionnel (*jaune*) :

(John Doe) Admission update

For : DOE John

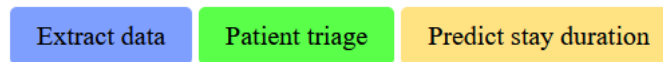
Jan 29, 2025 (11:58)

report

- Le contenu du document (*d filable*) :

****Patient Name:**** John Doe
****Date of Admission:**** March 12, 2023
****Time of Update:**** 16:30
****Chief Complaint:**** Persistent chest pain and shortness of breath.
****Vital Signs:**** BP 110/70 mmHg, HR 95 bpm, RR 20/min. Oxygen saturation 96% on oxygen therapy.
****Lab Results:**** Troponin I levels elevated at 12 ng/mL (reference range <0.3 ng/mL). ECG continues to show signs of acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).
****Physical Examination:**** Patient remains comfortable but anxious, with persistent chest pain and shortness of breath. Cardiac auscultation reveals a normal S1 and S2 with no murmurs or rubs. Abdomen is soft and non-tender.
****Assessment:**** Patient's condition continues to be concerning for an acute STEMI. Ordered cardiac catheterization to evaluate coronary artery disease and plan reperfusion therapy as indicated.

- Une liste de boutons pour utiliser un des modules avec le document (*plus de détail dans les sections suivantes*) :



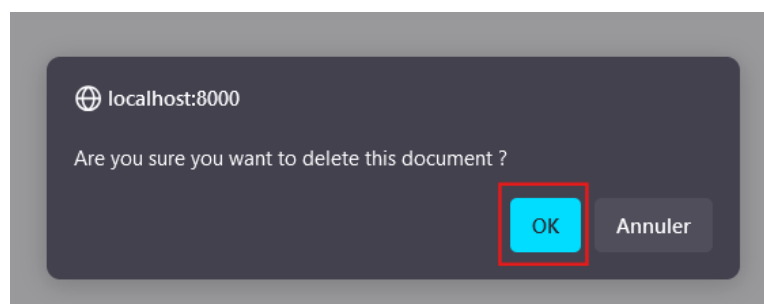
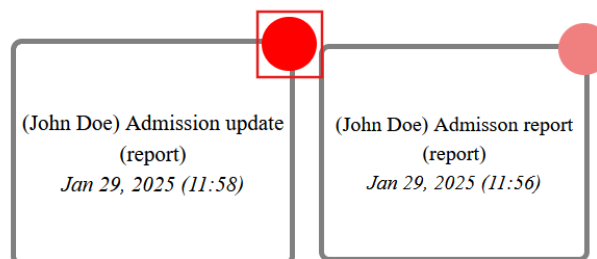
- Un bouton pour revenir au dossier patient :



Supprimer un rapport médical

A partir d'un dossier et de la liste des documents, il est possible de supprimer un document en cliquant sur le cercle rouge sur la carte du document. Un message de confirmation est alors affiché pour valider la suppression du document :

Medical notes



Ajouter un rapport médical

A partir d'un dossier et de la liste des documents, il est possible de créer un nouveau rapport médical :

- en saisissant les informations manuellement
- en important un fichier .txt

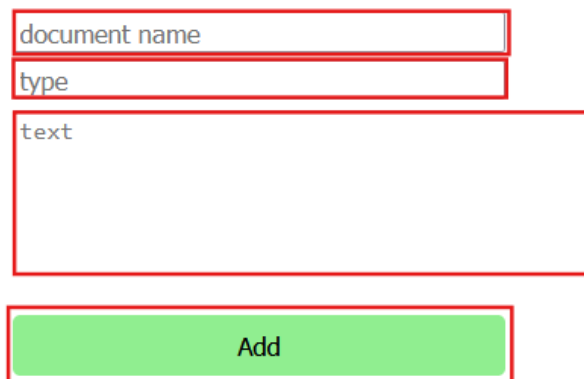
En saisissant les informations manuellement

Il suffit de saisir dans les différents encadrés prévus à cet effet :

- le nom du document (*ce nom ne doit pas déjà être le nom d'un document de la base de données*),
- (optionnel) un label pour décrire le type de document,
- le contenu du document.

Il suffit alors de cliquer sur le bouton “Add” pour valider.

Add a note



The form consists of three stacked input fields and a button below them. The first field is labeled 'document name', the second 'type', and the third 'text'. The 'text' field is larger than the others. Below the fields is a green button labeled 'Add'.

En important un fichier .txt

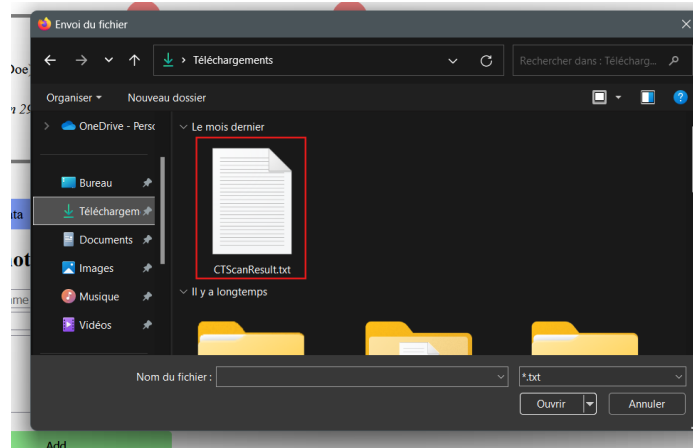
- 1) Cliquer sur le bouton “Parcourir” pour importer un fichier :

Import a note

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Import

- 2) Sélectionner un fichier .txt dans les répertoires locaux :



- 3) *Optionnel : renommer le document et ajouter un label :*

Import a note

Parcourir... CTScanResult.txt

Name : CTScanResult

Type : type

Import

- 4) Cliquer sur le bouton import

Validation et erreurs

Peu importe la méthode choisie, un message de confirmation apparaît lors de l'ajout du document et le document est ajouté à la liste des documents du patient :

Project FPDM

Home Patients Modules

Document successfully added.

Patient Informations

Name : Doe

Surname : John

Sex : Male

Age : 24 yo

En cas de problème un message d'erreur apparaît décrivant le problème :

The screenshot shows a form with several input fields. A red box highlights a message: "Contenu du document vide." (Empty document content). Another error message, "Veuillez compléter ce champ." (Please complete this field), is shown in a dark grey box next to the "Document name" field. A third error message, "Veuillez complé", is partially visible next to another field.

Ces erreurs sont généralement liées :

- à l'oubli d'un des champs du formulaire,
- à l'import d'un fichier texte sans contenu.

Utilisation des modules

Accès

Les pages permettant d'utiliser les différents modules sont accessibles depuis le menu "home" ou depuis la barre de navigation.

Utilisation de données

Le fonctionnement de chacune des 3 interfaces sera détaillé par la suite mais il est important de préciser dès maintenant que les modules sont utilisables avec :

- des données non structurées : textes qui peuvent être :
 - sélectionnés parmi les rapports de la base de donnée,

- saisis directement dans l'interface,
- importés depuis un fichier .txt
- des données structurées : formulaires avec des données qui peuvent être remplies dans l'interface.

Module d'extraction de données CR

Ce module offre la possibilité d'extraire des données d'un ou plusieurs compte rendu :

Extract data

The screenshot shows the 'Extract data' interface with three main sections separated by 'OR' labels:

- Selected documents:** Includes a dropdown menu labeled 'No document selected' with the text 'Select a document' and an 'Add' button. Below it is an 'Extract data' button.
- Extract from a text:** Features a large text input area with the placeholder text 'Enter your medical report'. Below the input is an 'Extract data' button.
- Extract from a text file:** Includes a file selection button labeled 'Parcourir...' and the text 'Aucun fichier sélectionné.' Below it is an 'Extract data' button.

Utilisation à partir d'un texte saisi manuellement

Il suffit de saisir un texte dans l'encadré prévu et d'appuyer sur le bouton "Extract data" juste en dessous :

Extract from a text

This block shows a close-up of the 'Extract from a text' section. It consists of a large rectangular text input area with the placeholder text 'Enter your medical report' and a blue 'Extract data' button positioned directly below it.

Utilisation à partir d'un texte importé

Il suffit d'importer un fichier .txt en cliquant sur le bouton "Parcourir" comme vu précédemment, puis de cliquer sur le bouton extract data en dessous :

Extract from a text file

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Extract data

Utilisation à partir de documents de la base de donnée

- 1) Sélectionner un des documents de la base de donnée à l'aide du menu déroulant à cet effet :

Selected documents

No document selected

Select a document ▼ Add

- Select a document
- (John Doe) Admission report (DOE John)
- (John Doe) Admission update (DOE John)
- (Marry SMITH) Admission data (invalid) (SMITH Marry)
- (Marry SMITH) Admission data (SMITH Marry)

Extract from a text

- 2) Cliquer sur le bouton "Add" pour ajouter le document :

Selected documents

No document selected

(John Doe) Admission report (DOE John) ▼ Add

Extract data

La liste des documents sélectionnés apparaît en haut. Veuillez bien veiller à ce que tous les documents voulus y figurent (*remarque : si un document a été sélectionné dans le menu déroulant mais que le bouton add n'a pas été utilisé celui-ci n'a pas été sélectionné, il n'apparaît alors pas encore dans la liste*).

Selected documents

- (John Doe) Admission report (DOE John)
- (John Doe) Admission update (DOE John)
- (Marry SMITH) Admission data (invalid) (SMITH Marry)

Select a document ▼ Add

Extract data

3) Cliquer sur le bouton “Extract data” juste en dessous du menu déroulant.

Il est aussi possible d’importer automatiquement tous les documents d’un patient en utilisant le bouton extract data à partir d’un dossier patient :

Medical notes

(John Doe) Admission update
(report)
Jan 29, 2025 (11:58)

(John Doe) Admission report
(report)
Jan 29, 2025 (11:56)

Extract data

Selected documents

- (John Doe) Admission report (DOE John)
- (John Doe) Admission update (DOE John)

Select a document ▼ Add

Extract data

Il est aussi possible de sélectionner un document en particulier à partir du bouton “extract data” du menu de visualisation d’un document :

(John Doe) Admission update

For : [DOE John](#)

Jan 29, 2025 (11:58)

report

****Patient Name:**** John Doe
****Date of Admission:**** March 12, 2023
****Time of Update:**** 16:30
****Chief Complaint:**** Persistent chest pain and shortness of breath.

****Vital Signs:**** BP 110/70 mmHg, HR 95 bpm, RR 20/min. Oxygen saturation 96% on oxygen therapy.

****Lab Results:**** Troponin I levels elevated at 12 ng/mL (reference range <0.3 ng/mL). ECG continues to show signs of acute ST-segment elevation myocardial infarction (STEMI).

****Physical Examination:**** Patient remains comfortable but anxious, with persistent chest pain and shortness of breath. Cardiac auscultation reveals a normal S1 and S2 with no murmurs or rubs. Abdomen is soft and non-tender.

****Assessment:**** Patient's condition continues to be concerning for an acute STEMI. Ordered cardiac catheterization to evaluate coronary artery disease and plan reperfusion therapy as indicated.

Extract data

Patient triage

Predict stay duration

Module triage patients

Ce module offre la possibilité de trier les patients aux urgences :

The interface shows three ways to input patient data for triage:

- Triage from a file of the database:** A dropdown menu labeled "Select a document" and a green "Triage" button.
- OR**
- Triage from a text:** A text area labeled "Enter your medical report" and a green "Triage" button.
- OR**
- Triage from a text file:** A "Parcourir..." button, the text "Aucun fichier sélectionné.", and a green "Triage" button.

On the right, under the heading "Enter patient data", there is a list of medical categories with expandable icons (+):

- + Vital signs and data
- + Age, general system, fever, tremors, dehydration and complications
- + Pains and headaches
- + Heart, blood, pressure, sugar and immunocompromise
- + Stomach, vomiting, nausea, abdominal ingestion and urinary
- + Woman
- + Baby
- + Unconsciousness, psychiatry and stress
- + Breathing, asthma, dyspnoea, pulmonary, thoracic and gag reflex
- + Vision
- + Shock, abuse (violence), drugs and accident

Utilisation à partir de données non structurées

Le fonctionnement est le même que pour le module précédent.

Remarque : ce module fonctionnant très mal avec des données non structurées, un traitement du côté de l'interface a été réalisé mais l'interface n'a pas été connectée au module pour des données non structurées.

Utilisation à partir de données structurées

Un formulaire permet au soignant de rentrer les informations nécessaires. Ces informations sont découpées en différentes catégories. Ainsi il suffit de remplir les informations patient en :

- 1) Cliquant sur l'intitulé de la catégorie voulue pour dérouler le contenu du formulaire :

Enter patient data

- + Vital signs and data
- + Age, general system, fever, tremors, dehydration and complications
- + Pains and headaches
- + Heart, blood, pressure, sugar and immunocompromise
- + Stomach, vomiting, nausea, abdominal ingestion and urinary
- + Woman
- + Baby
- + Unconsciousness, psychiatry and stress
- + Breathing, asthma, dyspnoea, pulmonary, thoracic and gag reflex
- + Vision
- + Shock, abuse (violence), drugs and accident

- Vital signs and data

- Major burn : Select an option v
- Blood pressure :
- Heart rate (bpm) :
- FEV1 :
- DEP :
- O3 saturation :
- Other signs : Select an option v
- On chemotherapy : Select an option v
- High risk mechanism : Select an option v
- Has fracture dislocation sprain : Select an option v
- Vital signs stable : Select an option v
- Nocturnal awakening : Select an option v

2) Renseignant les données dans les cases du formulaire.

3) (optionnel) Cliquant à nouveau sur le titre de la catégorie pour fermer le formulaire associé

4) Cliquant sur le bouton "Triage"

Remarques : il est possible de renseigner des données dans des catégories différentes, il n'est pas obligatoire de remplir toutes les catégories.

Un résultat de triage est alors donné dans une échelle de 1 à 5 :

Triage result

Triage category : 2

Niveau de triage	I	II	III	IV	V
Délai	Immédiat	15 min.	30 min.	60 min.	120 min.
Réponse fractile	98%	95%	90%	85%	80%
Taux d'admission attendu	70-90%	40-70%	20-40%	10-20%	0-10%

Module prédiction de durée de séjour

Similairement aux deux modules précédents ce module peut être utilisé à la fois avec des données structurées et des données non structurées :

Predict from a file of the database

Select a document

Predict stay duration

OR.

Enter patient data

Marital status :

Admission type :

Admission location :

Patient age at admission :

Patient current service :

Patient visited ICU service ? ☐

Arrival transport :

Number of medications the patient is currently in :

Diastolic blood pressure :

Number of hours spent by the patient in the emergency department :

Predict stay duration

OR.

Predict from a text

Enter your medical report

Predict stay duration

OR.

Predict from a text file

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Predict stay duration

Une page de résultats affiche alors :

- Les résultats de la prédiction :

Prediction result

Stay duration predicted : "entre 0 et 3 jours"

- Les données saisies ou extraites depuis un texte non structuré :

Extracted data

marital_status : DIVORCED
admission_type : DIRECT OBSERVATION
admission_location : EMERGENCY ROOM
age_at_admission_filled : 2
curr_service : PSYCH
icu_visit : ☐
curr_service : WALK IN
medications_count_filled : 2
medications_count_filled : 2.0
emergency_department_time_hours : 2.0

Update the prediction

Il est alors possible de corriger d'éventuelles données manquantes/incorrectes et obtenir en quelques secondes une nouvelle prédiction à l'aide du bouton "Update the prediction".

- Les détails de la prédiction avec le % prédit par le LLM pour chaque classe :

Prediction detail

- "entre 0 et 3 jours" : 57.95%
- "entre 4 et 9 jours" : 31.78%
- "entre 10 et 20 jours" : 8.66%
- "entre 21 et 39 jours" : 1.22%
- "entre 40 et 69 jours" : 0.36%
- "entre 70 et 120 jours" : 0.03%
- "Plus de 120 jours" : 0.0%



Utilisation de l'API

Introduction

L'API a pour but de rendre utilisable les modules sans passer par l'IHM. Celle-ci fonctionne alors avec les mêmes paramètres que l'interface mais à travers d'un système de requêtes HTTP dans lesquelles un développeur peut passer en paramètres les différentes données à utiliser et récupérer le résultat.

Liste des requêtes d'API pour utiliser les modules

- http://localhost:8000/api/predict_stay_duration/predict_from_form/
- http://localhost:8000/api/predict_stay_duration/predict_from_text/
- http://localhost:8000/api/extract_data/extract_from_reports/
- http://localhost:8000/api/patient_triage/triage_from_form/
- http://localhost:8000/api/patient_triage/triage_from_text/

Utilisation du module prédiction durée de séjour à l'aide de données structurées

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/predict_stay_duration/predict_from_form/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	

marital_status	string	État civil du patient	'DIVORCED', 'MARRIED', 'SINGLE', 'WIDOWED'
admission_type	string	Type d'admission	'AMBULATORY OBSERVATION', 'DIRECT EMER.', 'DIRECT OBSERVATION', 'ELECTIVE', 'EU OBSERVATION', 'EW EMER.', 'OBSERVATION ADMIT', 'SURGICAL SAME DAY ADMISSION', 'URGENT'
admission_location	string	Localisation avant l'arrivée à l'hôpital	'PHYSICIAN REFERRAL', 'WALK- IN/SELF REFERRAL', 'AMBULATORY SURGERY TRANSFER', 'INFORMATION NOT AVAILABLE', 'CLINIC REFERRAL', 'PROCEDURE SITE', 'PACU', 'TRANSFER FROM HOSPITAL', 'TRANSFER FROM SKILLED NURSING FACILITY', 'EMERGENCY ROOM', 'INTERNAL TRANSFER TO OR FROM PSYCH'
age_at_admission_filled	integer	Âge du patient lors de l'admission	Un entier, par exemple 34.
curr_service	string	Service actuel du patient	'CMED', 'CSURG', 'DENT', 'ENT', 'EYE', 'GU', 'GYN', 'MED', 'NB', 'NBB', 'NMED', 'NSURG', 'OBS', 'ORTHO', 'OMED', 'PSURG', 'PSYCH',

			'SURG', 'TRAUM', 'TSURG', 'VSURG'
icu_visit	integer	Si le patient a visité l'ICU (0 ou 1)	0 (non) ou 1 (oui).
arrival_transport	string	Mode de transport à l'arrivée	'AMBULANCE', 'HELICOPTER', 'OTHER', 'UNKNOWN', 'WALK IN'
medications_count_filled	integer	Nombre de médicaments prescrits	Un entier, par exemple 5.
dbp_filled	float	Tension artérielle diastolique (mmHg)	Un nombre à virgule, par exemple 80.0.
emergency_department_time_hours	float	Temps passé aux urgences (en heures)	Un nombre à virgule, par exemple 2.5.

Réponse valide : réponse au format JSON avec les clés suivantes :

- "status" : état de la réponse ("success" lorsqu'il n'y a pas eu de problème)
- "content" : le contenu de la réponse sous forme de dictionnaire contenant :

extracted_data	list	Liste des valeurs données en paramètre	Valeurs décrites précédemment
categories	list de string	Liste de labels des périodes prédites	'entre 0 et 3 jours', 'entre 4 et 9 jours', 'entre 10 et 20 jours', 'entre 21 et 39 jours', 'entre 40 et 69 jours', 'entre 70 et 120 jours', 'Plus de 120 jours'

probabilities	list de float	Liste de probabilités associées à chaque catégorie	
---------------	---------------	--	--

Réponse invalide : paramètre(s) manquant(s) ou invalide(s) : réponse JSON au format suivant

```
status: "error"
type: "Invalid parameters."
▼ content:
  ▼ invalid fields:
```

invalid_fields est une liste de string contenant les noms des paramètres avec une valeur invalide/manquante.

Réponse invalide - clé invalide ou n'ayant pas les bonnes permissions : réponse JSON au format suivant

```
status: "error"
type: "Invalid key."
```

Réponse invalide - requête invalide

```
status: "error"
type: "Invalid request."
```

Utilisation du module prédiction durée de séjour à l'aide de données non structurées

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/predict_stay_duration/predict_from_text/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
text	string	Texte non structuré à utiliser pour l'extraction	

Réponse valide : réponse au format JSON avec les clés suivantes :

- "status" : état de la réponse ("success" lorsqu'il n'y a pas eu de problème)
- "content" : le contenu de la réponse sous forme de dictionnaire contenant :

extracted_data	list	Liste des valeurs données en paramètre	Valeurs décrites précédemment
categories	list de string	Liste de labels des périodes prédites	'entre 0 et 3 jours', 'entre 4 et 9 jours', 'entre 10 et 20 jours', 'entre 21 et 39 jours', 'entre 40 et 69 jours', 'entre 70 et 120 jours', 'Plus de 120 jours'
probabilities	list de float	Liste de probabilités associées à chaque catégorie	

Réponse invalide - erreur dans l'extraction des données (donnée manquante dans le texte)
: réponse JSON au format suivant

```
status:      "error"
type:        "Invalid parameters prediction."
▼ content:
  ▼ extracted_data:
```

`extracted_data` est la liste des données extraites. Cette liste contient aussi des valeurs "ERROR" dans les champs où aucune donnée n'a été trouvée.

Réponse invalide : paramètre(s) manquant(s) ou invalide(s) : réponse JSON au format suivant

```
status:      "error"
type:        "Invalid parameters."
▼ content:
  ▼ invalid_fields:
```

`invalid_fields` est une liste de string contenant les noms des paramètres avec une valeur invalide/manquante.

Réponse invalide - clé invalide ou n'ayant pas les bonnes permissions : réponse JSON au format suivant

```
status:      "error"
type:        "Invalid key."
```

Réponse invalide - requête invalide

```
status:      "error"
type:        "Invalid request."
```

Utilisation du module d'extraction

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/extract_data/extract_from_reports/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

<code>api_key</code>	<code>string</code>	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
<code>texts</code>	<code>liste de strings</code>	Liste de textes à utiliser pour l'extraction de données	textes non vides

Réponse valide : réponse au format JSON avec les clés suivantes :

- "status" : état de la réponse ("success" lorsqu'il n'y a pas eu de problème)
- "content" : une chaîne de caractères contenant le résultat de l'extraction

Réponse invalide : paramètre(s) manquant(s) ou invalide(s) : réponse JSON au format suivant

```
status: "error"
type: "Invalid parameters."
▼ content:
  ▼ invalid fields:
```

invalid_fields est une liste de string contenant les noms des paramètres avec une valeur invalide/manquante.

Réponse invalide - clé invalide ou n'ayant pas les bonnes permissions : réponse JSON au format suivant

```
status:      "error"
type:        "Invalid key."
```

Réponse invalide - requête invalide

```
status:      "error"
type:        "Invalid request."
```

Utilisation du module de triage à l'aide de données structurées

URL de la requête :

<http://localhost:8000/api/patient triage/triage from form/>

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

--	--	--	--

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
---------	--------	--	--

Il faut aussi passer en paramètre les différentes données médicales à disposition sur le patient afin de pouvoir effectuer le triage. Les clés associées sont les suivantes :

'is_gi_bleeding', 'cardiac_arrest', 'cardiac_arrest_imminent', 'pulmonary_arrest', 'pulmonary_arrest_imminent', 'oxygen_delivery_problem', 'respiratory_distress', 'O2_saturation', 'FEV1', 'DEP', 'severe_asthma_symptoms', 'history_of_severe_asthma', 'severe_dyspnea_symptoms', 'possible_dyspnea_conditions', 'critical_conditions', 'laryngitis', 'epiglottitis', 'anaphylaxis', 'Glasgow', 'consciousness_level', 'altered_consciousness', 'consciousness_loss', 'confusion', 'major_neurological_deficits', 'stroke_symptom_onset_time', 'fever_with_lethargy', 'is_acute_psychosis', 'symptoms_of_agitation', 'known_psychiatric_history', 'Major_burn', 'abdominal_trauma', 'thoracic_trauma', 'sudden_thoracic_sharp_pain', 'localized_thoracic_pain', 'associated_thoracic_symptoms', 'abdominal_pain_intensity', 'visceral_pain', 'renal_pain', 'colic_pain_intensity', 'inguinal_pain', 'headache_intensity', 'headache_onset', 'associated_headache_symptoms', 'previous_headache_history', 'severe_infection', 'low_o2_saturation', 'has_fever', 'has_chills', 'purpuric_rash', 'is_pregnant', 'weeks_pregnant', 'pregnancy_risk_factors', 'vaginal_abdominal_pain_level', 'hypotension', 'ectopic_pregnancy', 'miscarriage', 'fetal_distress', 'ISS', 'hypotension', 'tachycardia', 'vital_signs', 'sv_normal', 'hematemesis', 'melena', 'blood_in_stools', 'hemodynamic_instability', 'patient_age_in_years', 'is_child_in_distress', 'is_fever_in_young_child', 'is_infant_at_risk', 'dehydration_signs', 'vomiting', 'diarrhea', 'diabetic_crisis', 'blood_sugar_level', 'breathing_abnormalities', 'blurred_vision', 'cranial_trauma_high_risk', 'moderate_trauma', 'high_risk_mechanism', 'Glasgow', 'pain_level', 'nausea_or_vomiting', 'has_fracture_dislocation_sprain', 'sv_normal', 'vomiting', 'agitation', 'hallucinations', 'confusion', 'tremors', 'hyperadrenergic_signs', 'headache_serious', 'renal_colic', 'diabetic_crisis', 'dehydration_risk', 'infant_at_risk', 'fetal_distress', 'tachycardia', 'hypotension', 'hemorrhagic_shock', 'dyspnea_severe', 'acute_psychosis', 'severe_anaphylaxis', 'severe_asthma', 'stroke', 'severe_infection', 'abdominal_trauma', 'thoracic_trauma', 'dyspnea_moderate', 'frequent_cough', 'nocturnal_awakening', 'fev1_dep', 'O2_saturation', 'high_risk_history_asthma', 'known_dyspnea_condition', 'moderate_dyspnea_observed', 'wheezing_present', 'respiratory_conditions_history', 'gi_bleeding', 'sv_normal', 'vaginal_bleeding_severity', 'vaginal_abdominal_pain_level', 'pregnancy_trimester', 'accompanied', 'has_seizures', 'seizure_duration', 'alert', 'breathing_normal', 'gag_reflex_present', 'violent', 'cooperative', 'intoxication_risk', 'pain_level', 'back_pain_origin', 'radiation_to_legs', 'muscle_weakness', 'loss_of_sensation', 'urinary_retention', 'incontinence', 'pain_type', 'reeval_required', 'age_in_years', 'diarrhea', 'vomiting', 'is_dialysis', 'is_transplant', 'ear_pain_level', 'is_child', 'distress_signs', 'symptoms_ivrs', 'O2_saturation', 'vulnerable_group', 'age_in_years', 'vomit_count_last_24_hours', 'diarrhea_count_last_48_hours', 'dehydration_signs', 'altered_behavior', 'glasgow_score', 'vomiting', 'cervical_symptoms', 'sv_normal', 'accident_time', 'trauma_type', 'pain_level', 'abdominal_pain_level', 'distress', 'clinical_data', 'headache_onset', 'migraine_characteristics', 'high_risk_migraine_factors', 'suicidal_thoughts', 'agitation', 'accompanied', 'corneal_foreign_body', 'visual_acuity_unchanged', 'chronic_back_pain', 'neurological_anomaly', 'trauma_type', 'no_complications', 'throat_pain', 'symptoms', 'temperature', 'respiration_status', 'sv_normal', 'vaginal_bleeding', 'pregnancy_excluded', 'pain_level', 'abdominal_pain_level', 'abdominal_pain_type', 'psychiatric_history', 'frustration_level', 'no_immediate_danger'

Réponse valide :

```
{
  "status" : "success",
  "content": int,
  "diagnosis" : str
}
```

Gestion des clés d'API

Gestion à partir de l'interface dédiée

L'API inclut aussi une petite IHM permettant la création d'utilisateurs, de clés, d'autorisations,... Celle-ci est accessible à l'adresse http://localhost:8000/api/manage_keys/ et est utilisable à partir d'une clé ayant l'autorisation "Manage keys".

Management of the API keys

Api key:

Create a new owner

Owner name:
 Owner email:
 Send email notifications: ☐

Create a new key

Owner:

Delete a key

Key:

Add an action

Name:
 Description:

Delete an action

Action:

Add an authorization to a key

Key:
 Action:

Delete an authorization to a key

Key:
 Action:

Connexion à l'interface

La connexion est possible depuis l'IHM en utilisant une clé d'API ayant l'autorisation "Manage keys" :

Management of the API keys

Création d'un nouvel utilisateur

Le système de clé fonctionne avec un système d'utilisateurs permettant d'identifier à qui appartiennent les différentes clés. Pour ajouter un utilisateur, il suffit de :

- 5) Renseigner à nouveau sa clé d'API dans le champ "Api Key" présent en haut de la page :

Management of the API keys

Api key:

Create a new owner

Owner name:

Owner email:

Send email notifications: ☐

Create owner

Remarque : cette action sera à réaliser avant chaque nouvelle action.

- 6) Renseigner un nom d'utilisateur et une adresse mail (non déjà utilisée) pour l'utilisateur et indiquer si l'utilisateur veut recevoir des notifications par email :

Create a new owner

Owner name:

Owner email:

Send email notifications: ☐

Create owner

Remarque : pour l'instant ces données ne sont recueillies qu'à titre informatif mais ne sont pas utilisées (en particulier aucun mail n'est envoyé même si l'utilisateur a autorisé leur envoi). Le livrable pourrait être amélioré pour inclure ces fonctionnalités.

- 7) Cliquer sur le bouton "Create Owner".

8) Attendre la prise en compte de la requête :

Management of the API keys

Processing...

Un message de confirmation apparaît alors pour confirmer le succès de l'opération :

Management of the API keys

Owner successfully registered in database

Des messages d'erreurs peuvent aussi être indiqués

Error : Invalid key.

Error : Email already used.

Ceci sont souvent lié :

- A l'utilisation d'une clé avec les mauvaises permissions.
- A un oubli de l'utilisateur qui n'a pas renseigné à nouveau la clé d'API (voir point 1) des instructions).
- A une adresse email déjà utilisée pour un autre utilisateur.

Génération d'une clé pour un utilisateur

- 1) Renseigner à nouveau sa clé d'API dans le champ "Api Key" présent en haut de la page :

Management of the API keys

Api key:

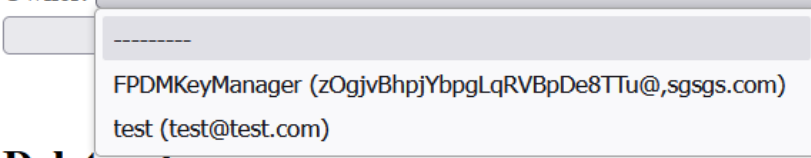
Create a new owner

Owner name:
Owner email:
Send email notifications: ☐

Remarque : cette action sera à réaliser avant chaque nouvelle action.

- 2) Sélectionner un utilisateur associé à la clé à l'aide du menu déroulant associé :

Create a new key

Owner: 

FPDMKeyManager (zOgJvBhpjYbpGLqRVBpDe8TTu@,sgsgs.com)
test (test@test.com)

- 3) Cliquer sur le bouton "Create key" :

Create a new key

Owner: 

- 4) Attendre la prise en compte de la requête :

Management of the API keys

Processing...

Un message de confirmation apparaît alors pour confirmer le succès de l'opération et donner la clé générée qui est à sauvegarder pour pouvoir être ré-utilisée.

Management of the API keys

Key : PeRwqSsg3XSqCAOsJniog1E1M2EBWqkL4Bqc2D2a0iyuW8eryl

Suppression d'une clé

- 1) Sélectionner la clé à supprimer à l'aide du menu déroulant à cet effet :

Delete a key

Key: 

Key n°1 (owned by FPDManager (zOgjbBhpjYbpgLqRVBpDe8TTu@,sgsgs.com))

- 2) Cliquer sur le bouton "Delete key" :

Delete a key

Key: 

Ajouter une action

Les actions enregistrées peuvent être utilisées dans le code pour ajouter des restrictions sur les actions réalisables par certaines clés :

- 1) Renseigner à nouveau sa clé d'API dans le champ "Api Key" présent en haut de la page.
- 2) Renseigner le nom de l'action et une description de l'action dans le formulaire prévu à cet effet :

Add an action

Name:

Description:

- 3) Appuyer sur le bouton "Add action".

Supprimer une action

- 1) Sélectionner une action à l'aide du menu déroulant prévu à cet effet :

Delete an action

Action:

Manage keys

Use UI

- 2) Cliquer sur le bouton "Delete action" :

Delete an action

Action:

Remarque ; il ne faut pas supprimer les actions "Manage keys" et "Use UI".

Ajouter une autorisation à une clé

Il suffit de sélectionner la clé et l'action dans les menus prévus à cet effet puis cliquer sur le bouton "Add authorization" :

Add an authorization to a key

Key: ▼

Action: ▼

Supprimer une autorisation à une clé

Il suffit de sélectionner la clé et l'action dans les menus prévus à cet effet puis cliquer sur le bouton "Delete authorization" :

Delete an authorization to a key

Key: ▼

Action: ▼

Gestion à partir de requêtes d'API

L'ensemble des manipulations possibles depuis l'interface sont réalisables à l'aide de requêtes d'API.

Création d'un nouvel utilisateur

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/create_owner/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

<code>api_key</code>	<code>string</code>	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
<code>owner_name</code>	<code>string</code>	Nom de l'owner à ajouter	
<code>owner_email</code>	<code>string</code>	Email de l'owner à ajouter	<i>Ne doit pas être l'email d'un autre owner</i>
<code>send_email_notifications</code>	<code>boolean</code>		

Réponse JSON - succès dans l'enregistrement :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Owner successfully registered in database",
  "owner_id" : int
}
```

Remarque : le champ `owner_id` est un entier représentant l'identifiant de l'utilisateur. Celui-ci est à conserver car il servira ensuite à identifier l'utilisateur dans les requêtes.

Réponse JSON - erreur email déjà utilisé :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Email already used"
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Génération d'une clé pour un utilisateur

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/create_key/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
owner	int	identifiant d'un des utilisateurs de la base	

Réponse JSON - succès dans l'enregistrement :

```
{
  "status": "success",
  "content": f"Key : {key}",
  "key" : str,
  "key_id" : int
}
```

Remarque : le champ `key_id` est un entier représentant l'identifiant de la clé. Celui-ci est à conserver car il servira ensuite à identifier l'utilisateur dans les requêtes.

Réponse JSON - erreur utilisateur non trouvé :

```
{
  "status": "error",
  "content": "No owner registered with the given id."
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Suppression d'une clé

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/delete_key/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

<code>api_key</code>	<code>string</code>	Clé d'API avec la permission "Manage"	

		keys"	
key	int	identifiant de la clé à supprimer	

Réponse JSON - suppression réussite :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Key successfully deleted"
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Ajouter une action

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/add_action/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
name	string	Nom de l'action à ajouter	<i>Nom qui ne doit pas être le nom d'une action déjà existante.</i>
description	string	Description de l'action à ajouter	

Réponse JSON - Action ajoutée :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Action added",
  "action_id" : int
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Supprimer une action

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/delete_action/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

<code>api_key</code>	<code>string</code>	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
<code>action</code>	<code>int</code>	Identifiant de l'action à supprimer	

Réponse JSON - Action supprimée :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Action successfully deleted"
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Ajouter une action à une clé

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/add_key_auth/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
action	int	Identifiant de l'action	
key	int	Identifiant de la clé	

Réponse JSON - Action ajoutée à la clé :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Authorization successfully added"
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid request"
}
```

Suppression d'une action à une clé

URL de la requête :

http://localhost:8000/api/manage_keys/delete_key_auth/

Type de requête à utiliser : POST

Paramètres à inclure :

api_key	string	Clé d'API avec la permission "Manage keys"	
action	int	Identifiant de l'action	
key	int	Identifiant de la clé	

Réponse JSON - Action supprimée à la clé :

```
{
  "status": "success",
  "content": "Action successfully deleted"
}
```

Réponse JSON - erreur clé invalide :

```
{
  "status": "error",
  "content": "Invalid key"
}
```

Réponse JSON - erreur requête invalide :

```
{  
  "status": "error",  
  "content": "Invalid request"  
}
```